1.Описание класса в C++. Поля и методы. Внутренние и внешние методы. Разграничение доступа к элементам класса. Спецификаторы доступа, set- и get- методы. Константные методы.

2. Конструкторы. Списки инициализаторов в конструкторах. Конструктор по умолчанию. Конструктор копирования.

3. Деструкторы. Деструктор по умолчанию. Необходимость написания собственных деструкторов.

4. Дружественные функции и классы.

5. Выброс исключений в методах класса. Выбросы исключений в конструкторах. Использование стандартного класса exception для выброса исключений.

6. Перегрузка операторов. Способы перегрузки операторов для собственных классов.

7. Шаблоны классов. Специализация шаблонов. Вариативные шаблоны.

8. Полиморфизм. Статический и динамический полиморфизм.

9. lvalue и rvalue ссылки. Конструктор перемещения, присваивание с перемещением.

10. Наследование. Спецификаторы доступа при наследовании. Виртуальное наследование.

11. Наследование и конструктор. Наследование и деструктор. Наследование и статические члены класса.

12. Преобразования вверх и вниз по иерархии наследования.

13. Виртуальные функции. Сравнение с невиртуальными. virtual, final, override.

14. Таблица виртуальных функций. Как она используется в dynamic_cast.

15. Чистые виртуальные функции. Абстрактные и конкретные классы. Понятие интерфейса.

16.Виртуальный деструктор. Чистый виртуальный деструктор.

17. Вложенные классы. Агрегирование и композиция.

18. Множественное наследование. Проблема ромбовидного наследования.

19. Виртуальный родительский класс. Конструкторы и деструкторы при множественном наследовании.

20. Оператор typeid. Класс type_info. Операторы приведения типа в стиле C++: const_cast, dynamic_cast, static_cast, reinterpret_cast.